Notions de logique

Résumé de cours

I. Propositions et quantificateurs

Proposition : énoncé vrai (V) ou faux (F). Fonction propositionnelle $P(x)$: devient une proposition pour chaque $x \in E$.
$(\forall x \in E)\ P(x)$: vraie si $P(x)$ vraie pour tout x. $(\exists x \in E)\ P(x)$: vraie si $P(x)$ vraie pour au moins un x. $\exists!$: un seul. L'ordre de deux quantificateurs différents compte.

II. Connecteurs

P	Q	$\bar{P}$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
V	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	F	F
F	V	V	F	V	V	F
F	F	V	F	F	V	V

$P \Rightarrow Q$: P condition suffisante, Q condition nécessaire. Réciproque : $Q \Rightarrow P$.

III. Lois logiques

$$\overline{P \wedge Q} \Leftrightarrow \bar{P} \vee \bar{Q} \cdot \overline{P \vee Q} \Leftrightarrow \bar{P} \wedge \bar{Q} \cdot \overline{P \Rightarrow Q} \Leftrightarrow P \wedge \bar{Q} \cdot (P \Rightarrow Q) \Leftrightarrow (\bar{Q} \Rightarrow \bar{P})$$
$$\overline{(\forall x)\, P(x)} \Leftrightarrow (\exists x)\, \overline{P(x)} \cdot \overline{(\exists x)\, P(x)} \Leftrightarrow (\forall x)\, \overline{P(x)}$$

IV. Raisonnements

Type	Principe
Contraposée	pour $P \Rightarrow Q$, montrer $\bar{Q} \Rightarrow \bar{P}$
Absurde	supposer $\bar{P}$ et aboutir à une contradiction
Disjonction des cas	traiter tous les cas possibles (ex. n pair / n impair)
Contre-exemple	un x_0 tel que $P(x_0)$ fausse suffit à réfuter $(\forall x)\, P(x)$
Équivalences successives	chaque étape doit être réversible
Récurrence	$P(n_0)$ vraie et $P(n) \Rightarrow P(n+1)$ pour $n \geq n_0 \Longrightarrow P(n)$ vraie pour tout $n \geq n_0$